Relatório de Desempenho do Projeto

LGPD4DEVS - Sprint 3

Projeto Interdisciplinar II - GTI / IFPR

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
07/05/2026	1.0	Gerenciamento de Projetos (CRUD), Painel Administrativo (Admin Dashboard), Responsividade Mobile e Histórico de Diagnósticos	Leonardo H. Maximo Maira A. Michelon

1. Resumo Executivo da Sprint 3

Período da Sprint	10/04/2026 a 07/05/2026
Objetivo da Sprint	Implementar o Gerenciamento de Projetos (CRUD), o Painel Administrativo completo (Admin Dashboard), reformular a experiência mobile com responsividade total e implementar o Histórico de Diagnósticos com salvamento, detalhamento e deleção.
Issues da Sprint	#25 - Gerenciamento de Projetos (CRUD)#27 - Painel Administrativo (Admin Dashboard)#28 - Responsividade Mobile - Navbar e Layout Geral#23 - Histórico de Diagnósticos (Salvar, Detalhar e Deletar)
Status Geral	Dentro do Prazo - todas as 4 issues planejadas foram concluídas e entregues em produção.

2. Indicadores de Produtividade (Métricas de Fluxo)

2.1. Métricas de Tempo (Médias da Sprint)

Métricas calculadas com base nos registros das Daily Scrums e commits no repositório GitHub (10/04 a 07/05).

Métrica	Valor	Descrição
Response Time	~1 dia	Tempo médio desde a entrada da issue no Backlog até o início do desenvolvimento. Manteve-se estável em relação a Sprint 2, refletindo maturidade de processo consolidada.
Cycle Time	~2 dias	Tempo médio em desenvolvimento ativo por issue. Sprint de alta densidade técnica - 4 issues de grande porte entregues no período.
Lead Time	~3 dias	Ciclo completo por issue. Redução de ~40% em relação a Sprint 2 (5 dias), demonstrando evolução consistente de produtividade.

2.2. Métrica de Volume (Capacidade)

Métrica	Valor	Descrição

Throughput (Vazão)	4 issues	Todos os 4 itens do backlog (#25, #27, #28, #23) atingiram a Definição de Pronto dentro do período, com deploy realizado em produção (lgpd4devs.onrender.com).

3. Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1. Planejado vs. Realizado (Escopo)

Issues Planejadas no Backlog	4 issues (#25, #27, #28, #23)
Issues Concluídas (Throughput)	4 issues - 100% do escopo entregue
Issues com Desvio	Nenhuma. Todas concluídas dentro do período 10/04 a 07/05/2026.

Justificativa:

Todas as issues foram concluídas dentro do período. O maior esforço concentrou-se na issue #27 (Painel Administrativo), que envolveu decisões arquiteturais sobre controle de acesso e segurança. Leonardo responsável pelo desenvolvimento técnico de todas as issues; Maira pelo levantamento de requisitos do #27 e testes de usabilidade.

3.2. Eficiência e Esforço

Total de Horas Trabalhadas (Equipe)	42 horas (+27% em relação a Sprint 2)
Distribuição de Carga	28h - Desenvolvimento técnico | 8h - UX e responsividade mobile | 4h - Arquitetura e segurança | 2h - Documentação
Nº de Entregas Realizadas	4 issues entregues em produção + atualização do README (v1.2)
Relação Horas / Throughput	10,5 h/issue (42h / 4 issues) - volume maior por issue justificado pela complexidade técnica elevada de cada entrega

4. Análise Crítica e Plano de Ação

4.1. Gargalos Identificados (Dificuldades Encontradas)

- Issue #23 - Histórico de Diagnósticos: garantir a consistência entre histórico_diagnósticos e histórico_respostas exigiu o uso de transações PDO, aumentando o Cycle Time por exigir testes detalhados de rollback em cenários de falha.
- Issue #25 - Gerenciamento de Projetos (CRUD): a eliminação do problema N+1 via subquery correlacionada em buscarPorUsuario() exigiu debugging extenso de SQL para garantir resultados corretos com múltiplos diagnósticos por projeto.
- Issue #27 - Painel Administrativo: definir a abordagem de autorização (coluna perfil simples vs. sistema de papéis complexo) e o intervalo de polling sem sobrecarregar o servidor gratuito do Render exigiu discussão arquitetural antes da implementação.
- Issue #28 - Responsividade Mobile: comportamento de recolhimento automático da navbar depende de altura fixa e previsível - bug identificado apenas com teste em dispositivo real.

4.2. Estratégia de Mitigação

- Consenso da Daily de 13/05: adoção de coluna perfil simples ('usuário'/'admin') na tabela usuários, eliminando necessidade de sistema de papéis complexo. Primeiro admin promovido via SQL; demais via painel admin.
- Consenso da Daily de 15/05: navbar mobile em linha única com altura fixa de 56px - browser passa a recolher automáticamente por ter altura previsível.
- Consenso da Daily de 17/05: polling a cada 30 segundos via fetch para /api/admin/dashboard - custo mínimo (2 requisições/minuto por admin logado), viável no Render gratuito.
- Uso de transações PDO no Model Histórico para garantir consistência entre as tabelas, com rollback automático em caso de falha.

4.3. Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

- Separação de Responsabilidades (MVC): a implementação do HistóricoController e ProjetoController reforçou que manter a view exclusivamente para apresentação elimina acoplamento difícil de testar e manter.
- Decisões de Infraestrutura com Restrições Reais: a escolha do polling em vez de WebSockets demonstra que a melhor solução técnica não é sempre a mais sofisticada - e a que respeita as restrições do ambiente.
- Segurança Progressiva: o controle de acesso por perfil e a validação CSRF em todas as rotas do painel mostram que a segurança deve ser revisada continuamente.
- Experiência Mobile como Critério de Qualidade: o comportamento do navbar só foi identificado com teste em dispositivo real - testes apenas em desktop não capturam comportamentos específicos de browsers móveis.
- Eliminação do Problema N+1: a substituição do loop de queries pela subquery correlacionada em buscarPorUsuario() demonstra que a revisão de queries deve ser parte do processo de revisão de código.